

```
dim(data_almac_sangre_1)
```

3.2 Estructura de las variables

Las funciones `str()` y `glimpse()` permiten observar la estructura de la base, los nombres de las variables, el tipo de dato de cada una y algunos de sus valores.

```
str(data_almac_sangre_1)
```

```
glimpse(data_almac_sangre_1)
```

La función `View()` permite observar la base completa en una pestaña de RStudio para realizar una inspección visual.

```
View(data_almac_sangre_1)
```

4 Limpieza de los nombres de las variables

Los nombres originales de las variables presentan letras mayúsculas. Para estandarizarlos se utiliza la función `clean_names()` del paquete `janitor`.

Esta función convierte los nombres a minúsculas y utiliza guiones bajos para separar las palabras.

Primero se observan los nombres originales.

```
names(data_almac_sangre_1)
```

Luego se aplica la limpieza de nombres.

```
data_almac_sangre_2 = clean_names(data_almac_sangre_1)
```

Se muestran nuevamente los nombres para comprobar el cambio.

```
names(data_almac_sangre_2)
```

5 Revisión de valores vacíos y datos perdidos

Antes de continuar con la limpieza, los espacios vacíos de las variables de tipo texto se convierten a NA. En R, NA representa un valor perdido.

Para ello se utiliza `mutate_if()` junto con `na_if()`.

```
data_almac_sangre_3 = mutate_if(  
  data_almac_sangre_2,  
  is.character,  
  list(-na_if(., ""))  
)
```

La función `remove_empty()` permite eliminar filas o columnas que estén completamente vacías.